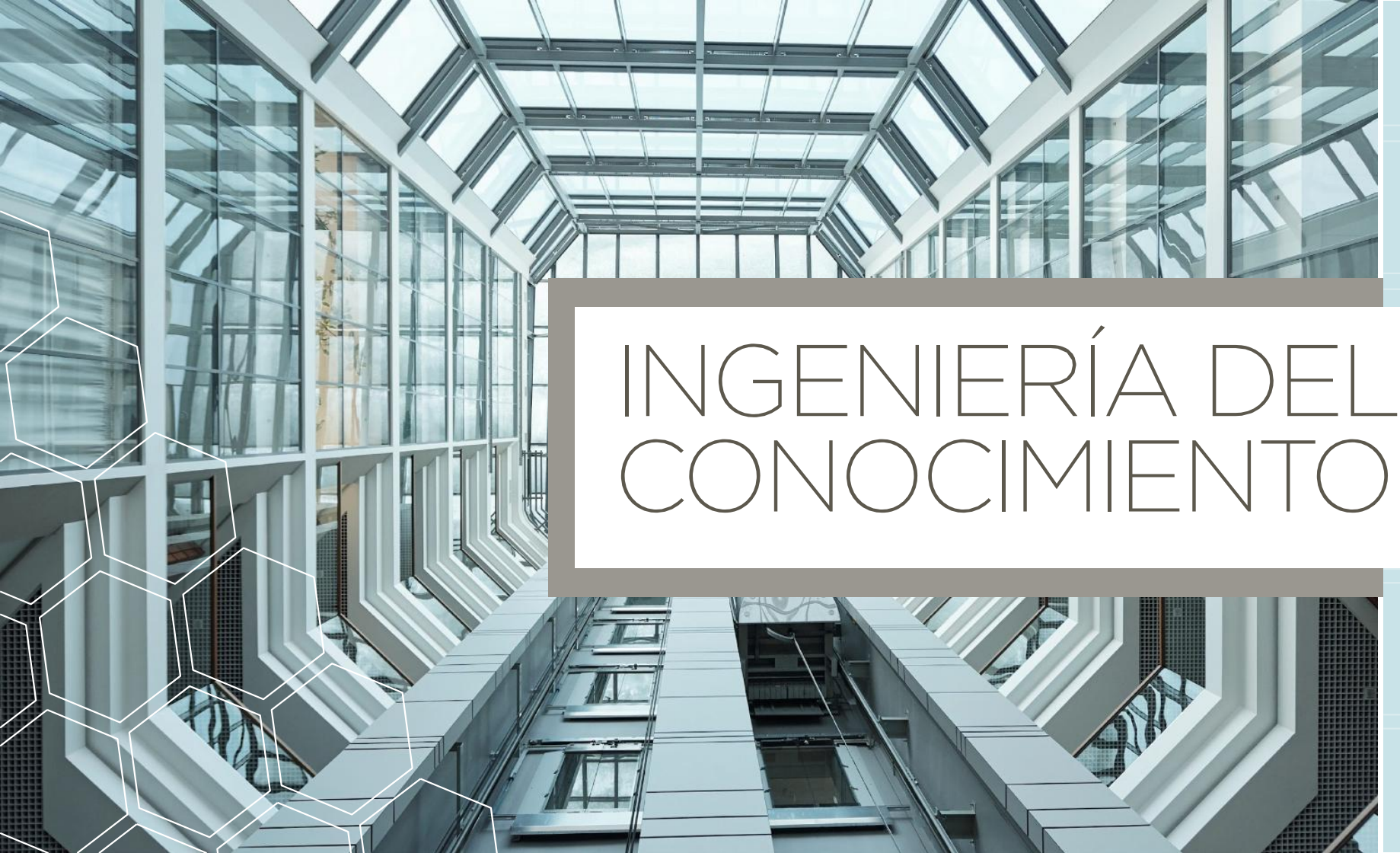


INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO

BIENVENIDA

Bienvenido(a) a la asignatura *Ingeniería del Conocimiento*, con la cual aprenderás a administrar el conocimiento organizacional. Para ello, conoceremos las diferencias entre los tipos de conocimiento: cómo identificarlo, generarlo, guardarlo y distribuirlo. Estos saberes son de especial importancia para tu éxito en una economía digital basada en capital intangible. En este tipo de economía, lo más importante es conectar el talento.

Finalmente, de manera práctica, aprenderás a utilizar herramientas que te permitirán crear esquemas mentales para organizar el aprendizaje individual y organizacional.

LIBROS RECOMENDADOS

Bolisani, E. & Bratianu, C. (2018). *Emergent Knowledge Strategies: Strategic Thinking in Knowledge Management*. Springer.

Hawamdeh, S. & Chang, H. (2018). *Analytics and Knowledge Management.* CRC Press.

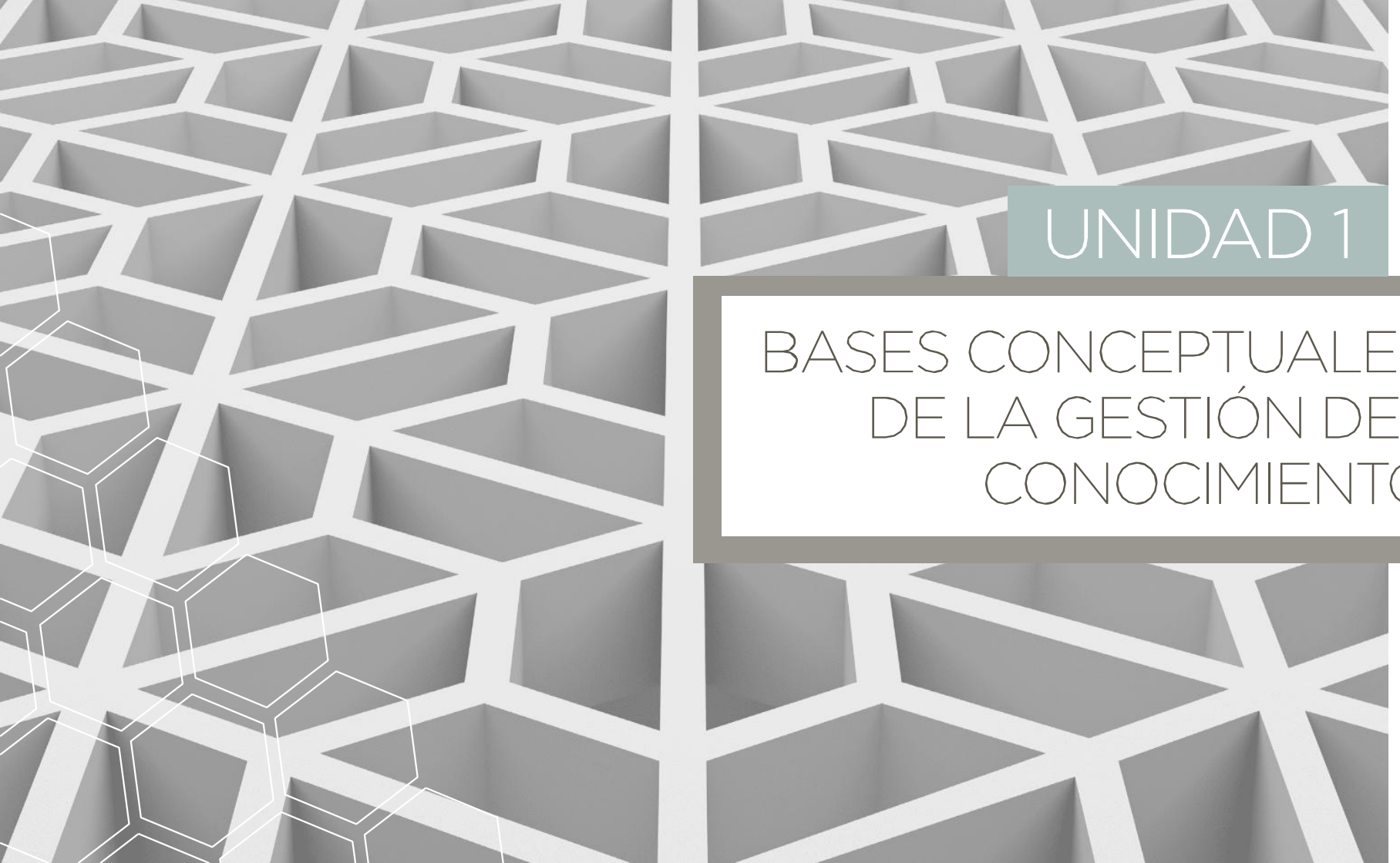
CASO

Te invitamos a revisar el Caso de aplicación:

- ¿Cómo desarrolló Telefónica una Plataforma conversacional para mejorar la experiencia del cliente?

A través del siguiente video:

Si gustas conocer más acerca de este tipo de casos te invitamos a entrar a la sección de *disruptor* desde tu plataforma de estudio.



UNIDAD 1

BASES CONCEPTUALES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

UNIDAD 1 TEMARIO

1.1
CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

1.2
CAPITAL INTELECTUAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

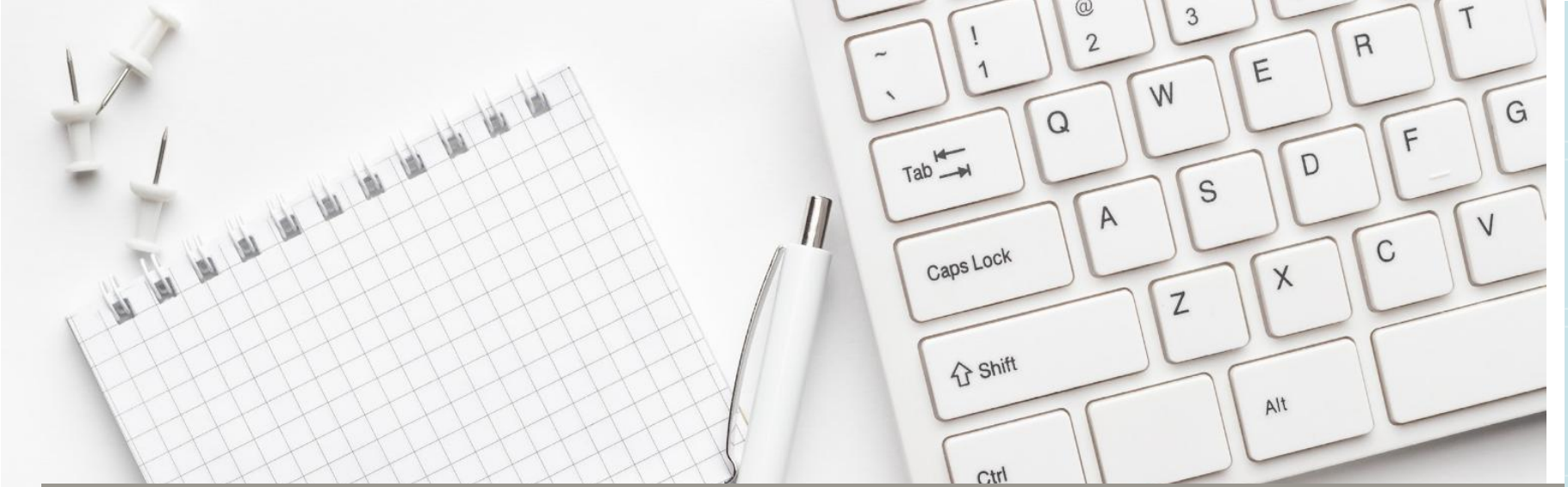




INTRODUCCIÓN

La asignatura *Ingeniería del Conocimiento* tiene como objetivo el brindarte las herramientas para que desarrolles competencias necesarias en la economía del conocimiento.

En esta primera unidad aprenderás qué es el capital intelectual y su relación con las sociedades y economías del conocimiento. En particular, la distinción entre el conocimiento tácito y explícito.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR

El alumno será capaz de diferenciar entre el conocimiento tácito y el explícito.

El alumno será capaz de explicar la importancia del capital intelectual.



CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

Durante la década de los 80, se produce el definitivo reconocimiento del **conocimiento como un elemento clave en la competitividad de las organizaciones.** Es también en esta década cuando aparece por vez primera el término "*knowledge worker*". Aunado a este, empezaron a acuñarse otros conceptos tales como: "*knowledge acquisition*" o "*knowledge engineering*". Y, como culminación, el término "*knowledge management*" empezó a ser más habitual en las publicaciones más punteras de la época.

CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones no disponían ni de una **estrategia** ni de una **metodología** para la gestión del conocimiento.

Sin embargo, durante la década de los 90, el término sale del mundo académico y un creciente número de organizaciones y empresas, especialmente en Estados Unidos y Japón, comienza a establecer programas de gestión del conocimiento en sus organizaciones.



CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO



Para mediados de la década estaba claro que, con el conocimiento y una gestión adecuada del mismo, era posible crear una fuente más robusta que proporcionara una ventaja competitiva sólida y sostenible.

A partir de esas fechas, los proyectos de gestión del conocimiento ocuparon un lugar cada vez mayor en el negocio de las firmas de consultoría empresarial (por ejemplo, McKinsey, BCG, Ernst & Young, etc.); actividad que desde entonces se ha mantenido sólida.

CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

Elementos preliminares a partir de los cuales se construye el propio conocimiento:

- Los datos y
- La información.

Datos. Contenidos que son directamente observables y verificables sin ningún tipo de relación entre ellos.

Información. Datos analizados, relacionados y contextualizados.



CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

Lo que hace que una mera colección de datos se convierta en información es precisamente el establecimiento de sus relaciones entre sí o con otras fuentes de información. Por último, y por encima de la información, se sitúa el conocimiento.

- **Conocimiento.** Información contextualizada. Esta puede ser de dos tipos: **tácito y explícito.** De esta distinción se desprende la gestión de conocimiento.



CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO



Existe un elevado número de definiciones para la gestión del conocimiento. Los motivos de esta enorme diversidad de definiciones son posiblemente dos.

Por un lado, el concepto es en sí mismo *escurridizo* y difícil de acotar. Por otro lado, la aproximación a la gestión del conocimiento se ha hecho desde muy diversos ángulos, y por profesionales de muy distinto tipo. Esto, sin duda, ha contribuido a esta diversidad de definiciones.

CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

La gestión del conocimiento es un proceso que realizan las instituciones para la identificación, conservación, generación y transferencia del conocimiento clave que tiene la organización, y que constituye su **activo intelectual**.

Existen distintas clasificaciones para identificar los distintos capitales de una organización. Sin embargo, lo más importante a notar es que el capital financiero no es el único; también existe el **capital intangible**.



CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO



- **Conocimiento explícito.** Aquel que está almacenado en cualquier tipo de soporte físico.

- **Conocimiento tácito.** Aquel que únicamente poseen las personas en su cabeza; sin que exista un soporte físico que lo contenga.

Algo importante del conocimiento tácito es que solamente puede ser aprendido a partir de la práctica o de la mentoría.

CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

El conocimiento explícito tiene la gran ventaja de que es fácilmente accesible, replicable y transmisible. Por lo tanto, puede ser compartido por distintos miembros de una organización con gran sencillez.

Las organizaciones suelen dedicar un gran esfuerzo a la captación, archivo y clasificación del conocimiento explícito. Este, de alguna forma, se convierte en el repositorio de todo el conocimiento y experiencia de la propia organización.



CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

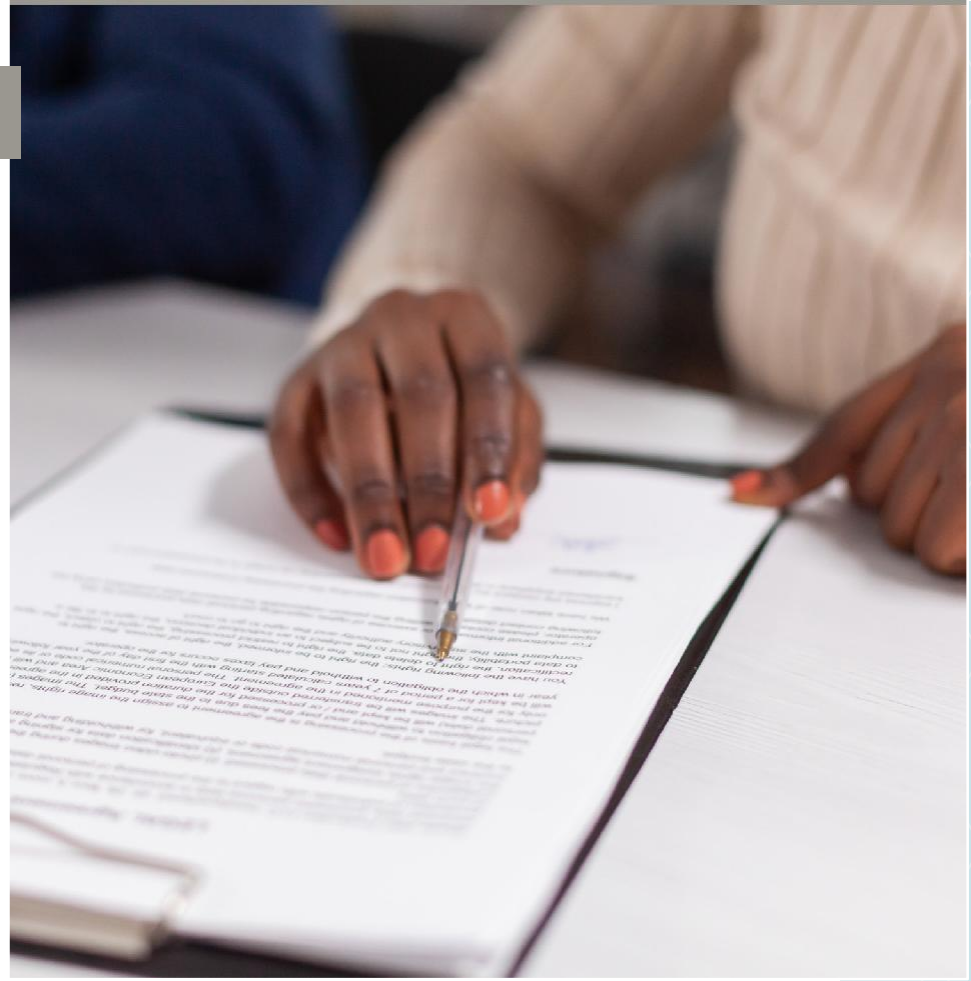


El conocimiento se transmite de las siguientes maneras:

- **De tácito a tácito (socialización).** Es el conocimiento que se comparte de manera informal entre las personas. Este puede surgir de pláticas que se dan en los pasillos, el comedor, antes de ingresar a una reunión o entre colegas de trabajo. Sin embargo, el más importante es el que se da cuando un aprendiz trabaja junto a alguien experto, y aprende al verlo ejecutar acciones que este último pudiera no explicar directamente.

CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

- **De tácito a explícito (externalización).** Es el conocimiento que se formaliza cuando se documenta. Esto puede hacerse a través de la reflexión colectiva que lleva a la elaboración de, por ejemplo, manuales de procedimientos, mapas mentales y conceptuales, documentos con lineamientos operativos y normativos, entre otros.



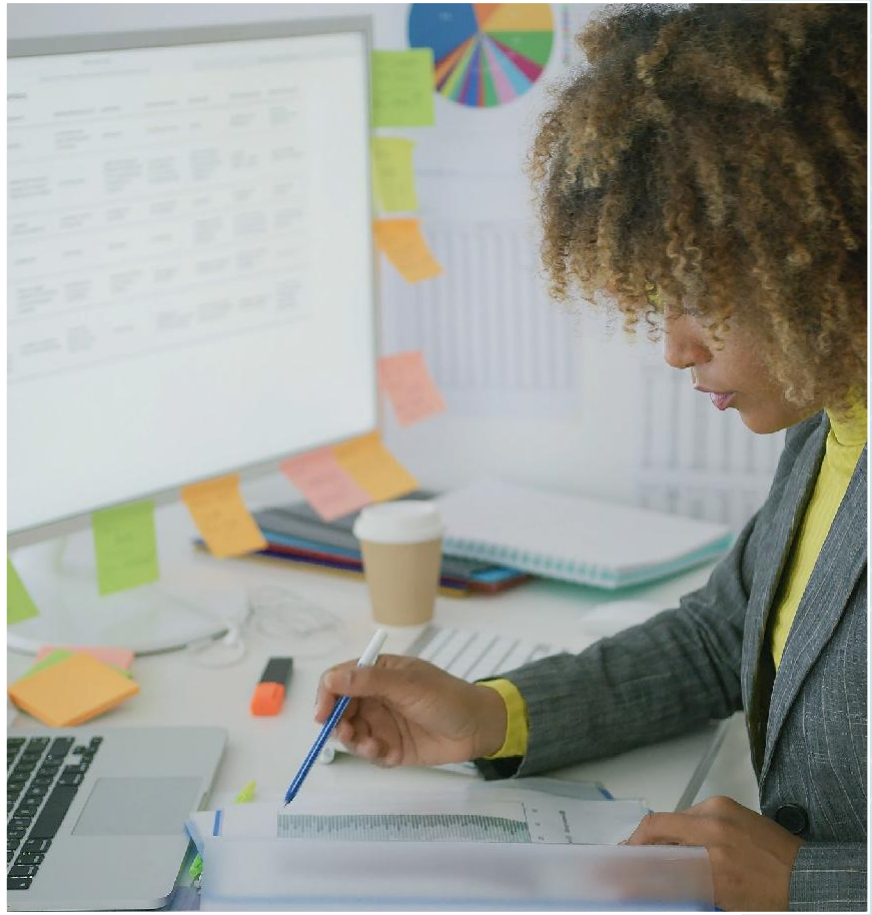
CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO



- **De explícito a explicito (combinación).** Se intercambian datos e información sistemática y canalizada; esto es, los conocimientos implicados en los procesos sustantivos de las instituciones son identificados y dominados por las y los miembros de la organización. La reproducción de prácticas, simulación de prototipos, integración de la minería de datos, inteligencia de negocios o los flujos de trabajo permiten consolidar el capital intelectual de la institución.

CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO

- **De explícito a tácito (internalización).** Los conocimientos se enriquecen con acciones de retroalimentación. Con la frase: "Se aprende haciendo", el personal que participa en los procesos sustantivos de la organización *internaliza* la información, la reproduce y utiliza en la acción casi de manera sistemática. El saber hacer está asimilado en la actuación de la persona, y lleva a cabo las funciones de su puesto con un desempeño óptimo.





VIDEOS

Te invitamos a ver el siguiente video:



CAPITAL INTELECTUAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El grado de madurez de una organización respecto a cómo se gestiona varía de acuerdo a los siguientes **niveles**:

- **Símbolos y datos.** Este es el nivel más básico. Las principales soluciones son en el área de las tecnologías de información y comunicaciones. Este es el primer grado de maduración y se enfoca a la sintaxis. Es decir, que todas las transacciones se ejecuten y almacenen correctamente.

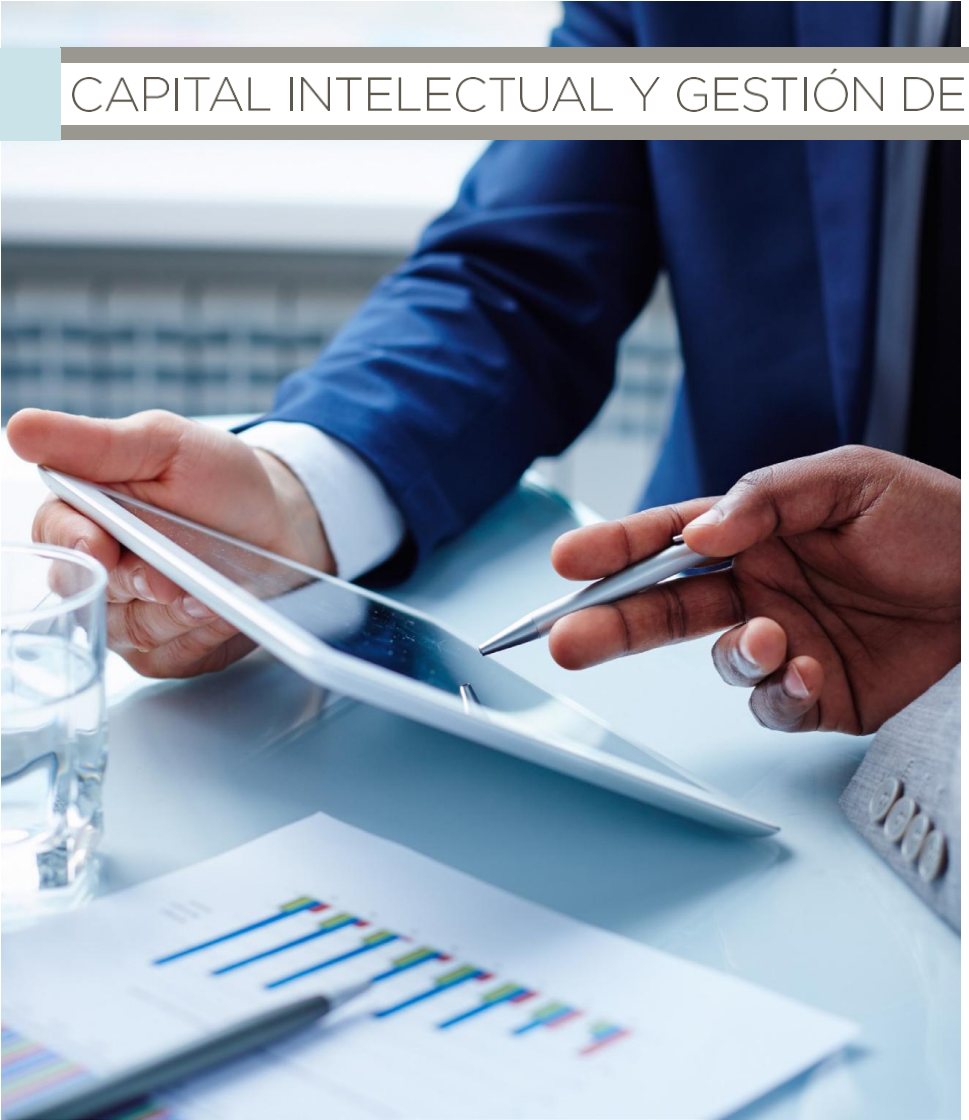
CAPITAL INTELECTUAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



- **Información.** En este nivel, las principales soluciones son enfocadas a añadir significado a los datos. Esto se realiza a través de soluciones personalizadas enfocadas a añadir estructura a los datos, y crear relaciones entre estos. Este es el segundo nivel de maduración.

- **Conocimiento.** El tercer nivel de maduración se enfoca en colocar la información en contexto. Esto implica relacionar la información actual con experiencias previas y expectativas. En particular, se pone en práctica todo este conocimiento y se alcanza un grado de aplicación. Las soluciones se enfocan en conectar elementos valiosos.





- **Competencias.** El último nivel de madurez se enfoca en crear competencias organizacionales. Estas permiten llevar a la acción el conocimiento gestionado por la organización. En la medida que sean competencias únicas e innovadoras podrán llevar a la competitividad. Por ello, se dividen en **competencias clave** y **competencias de soporte**. El enfoque en esta etapa es que la organización sea mejor que el resto de sus competidores.

CAPITAL INTELECTUAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La implementación de este y otros modelos de maduración puede llevar a **incrementar los activos intangibles** de una organización. Es decir, el capital intelectual.

Capital intelectual. Es la combinación de activos inmateriales o intangibles de una organización que generan o generarán valor. Sobre estos, se podrá sustentar una ventaja competitiva sostenida.



CAPITAL INTELECTUAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

En todas las sociedades del mundo y en todas las épocas, la humanidad ha construido su conocimiento, en busca de mejorar sus condiciones y *statu quo*.

Sin embargo, a partir del año 2000, con las tecnologías colaborativas, se incrementó la posibilidad real de producirlo, identificarlo, adquirirlo, guardarlo, replicarlo y distribuirlo. Por tanto, a la par de esta gestión de conocimiento organizacional, se estableció la **gestión de conocimiento social**.



CAPITAL INTELECTUAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



La base de una sociedad del conocimiento son las comunidades de aprendizaje. Es importante considerar, por ejemplo, el modelo de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) que, para muchas comunidades, representa la primera oportunidad de conexión a Internet

De esta manera se construyen puentes que unen a las comunidades con el resto del mundo, lo que crea nuevas oportunidades de desarrollo económico y de nuevos aprendizajes.

CAPITAL INTELECTUAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Una comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación social y cultural en cualquier comunidad pequeña o grande. Esta busca conseguir una sociedad más informada y generadora de conocimiento para todas las personas que la integran, bajo un aprendizaje dialógico, mediante una educación participativa y de generación de conocimientos para todos.



CAPITAL INTELECTUAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



La economía del conocimiento y la sociedad del conocimiento son dos conceptos que implican visiones e ideales radicalmente distintos con relación al papel que juega el conocimiento.

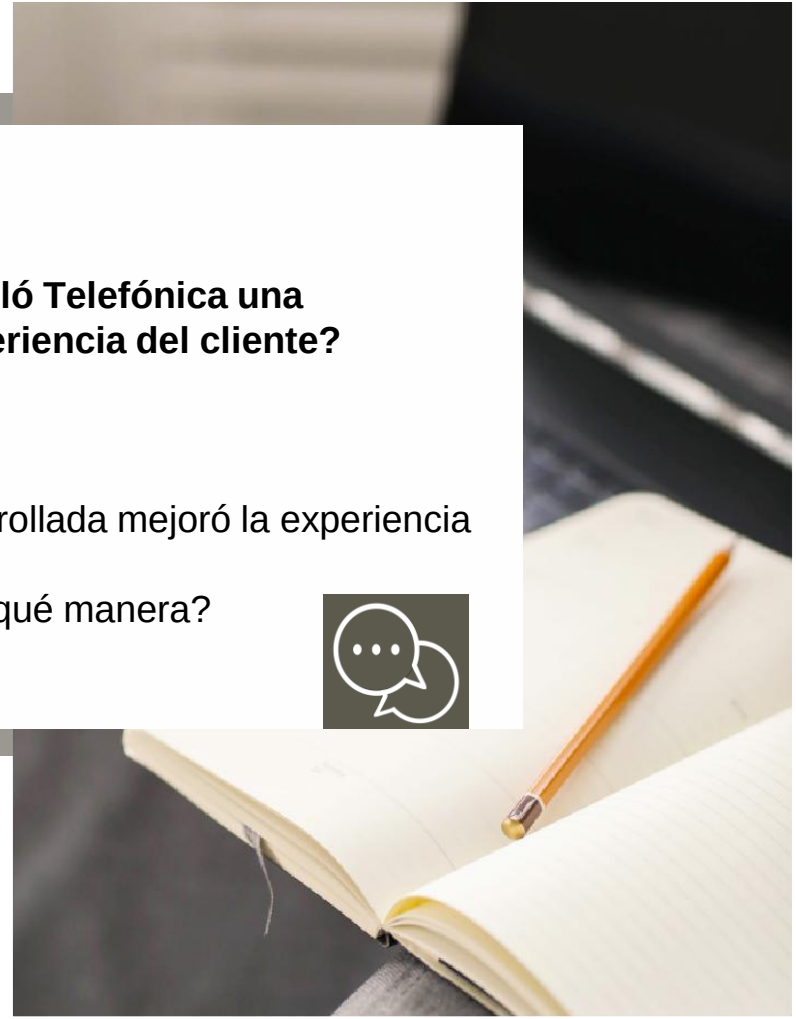
En una sociedad de conocimiento se promueven datos abiertos, ciencia colectiva, comunidades de aprendizaje y el intercambio libre de ideas. En la economía del conocimiento, este se ve únicamente como activo y, por tanto, tiene un dueño. Este decide la mejor forma de explotación comercial.

FORO 1

De acuerdo al caso de aplicación **¿cómo desarrolló Telefónica una plataforma conversacional para mejorar la experiencia del cliente?**

- ¿Cómo argumentarías que la plataforma desarrollada mejoró la experiencia del cliente?
- ¿Qué solución hubieras implementado tú y de qué manera?

Presiona el botón para participar en el foro.



CONCLUSIÓN

En esta primera unidad se establecieron los cimientos para poder identificar las áreas de oportunidad al gestionar el conocimiento organizacional.

Cada tipo de conocimiento sigue un proceso de gestión distinta. Por tanto, para hacer una gestión de conocimiento exitosa, es importante dominar las diferencias entre el conocimiento tácito y el explÍcito.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la primera unidad de tu curso *Ingeniería del Conocimiento*. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen final correspondiente. Para ello, debes ingresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.

UNIDAD 2

PROCESO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

UNIDAD 2 TEMARIO



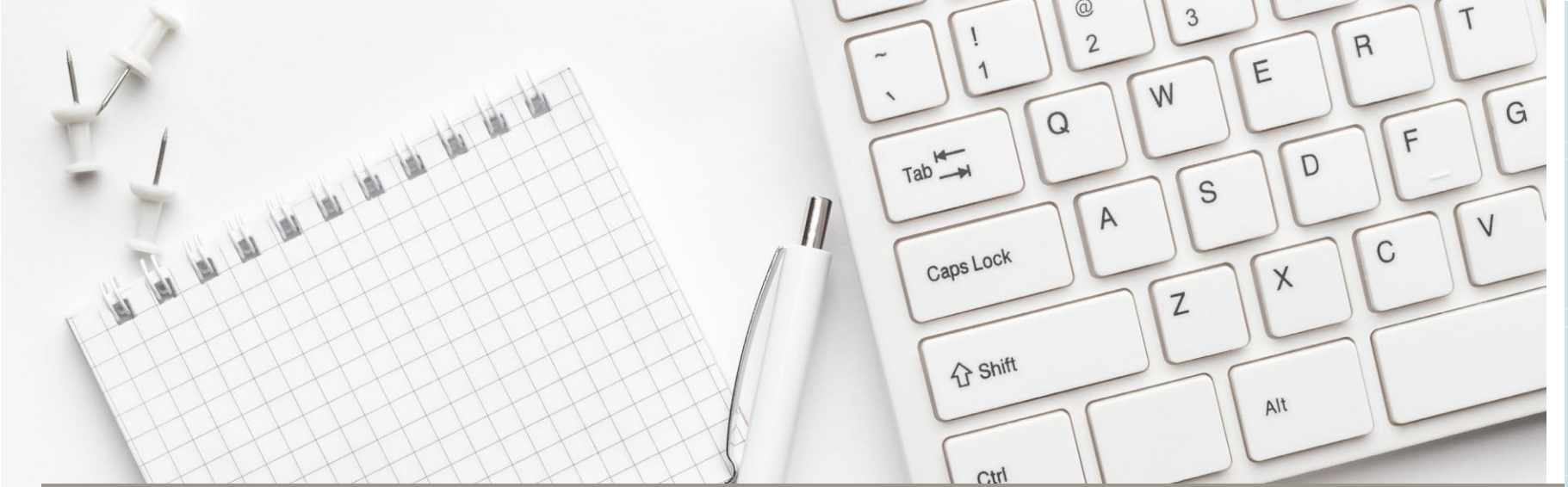
2.1
CREACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO

2.2
DISTRIBUCIÓN, MEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN



INTRODUCCIÓN

En esta segunda unidad profundizaremos en los procesos de gestión del conocimiento. En particular, se establece su relevancia, conceptualización, pasos y su implementación de acuerdo a contextos específicos. Al finalizar esta unidad, será más claro cómo llevar la gestión organizacional de manera profesional.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR

El alumno será capaz de explicar procesos de creación, adquisición y almacenamiento del conocimiento.

El alumno será capaz de explicar procesos de distribución, medición y explotación de conocimiento.



CREACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO

Existen distintos modelos que intentan explicar cómo es ese ciclo en el que el conocimiento va pasando por distintas etapas que, idealmente, lo convierten en un activo valioso para la organización

Aunque hay diferencias entre esos modelos teóricos, es posible obtener una síntesis simplificada de todos ellos.

CREACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO



En un ciclo del conocimiento simplificado, este pasa por **tres fases** que forman un circuito cerrado. Estas son:

1. La identificación, creación y adquisición de conocimiento.
2. Almacenamiento y diseminación del conocimiento.
3. Medición y evaluación.

CREACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO

La **creación del conocimiento** es un concepto que se encuentra aparejado con el de gestión del conocimiento. Esto se debe a que, antes de hacer la gestión o administración del conocimiento, es necesario pasar por un proceso creativo de construcción del conocimiento, mismo que puede ser individual o grupal.

La información y los trozos de información (datos) resultan sumamente relevantes para la creación del conocimiento y su gestión.



CREACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO



Ya sea creado o adquirido, el conocimiento permite que la organización disponga de este. Esto incluye:

- La identificación y localización del conocimiento ya existente dentro de la propia organización (documentación interna, expertos, etcétera).
- La búsqueda de conocimiento fuera de la organización (formación, consultores externos, fuentes externas, etc.) o incluso actividades de I+D.

CREACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO

El **almacenamiento**, por su parte, se puede dar de manera **explícita**, en dispositivos digitales o físicos. Por otra parte, puede estar almacenado de manera **tácita** en las cabezas de algunos de los miembros de la organización.

Naturalmente, conforme más ordenado sea este almacenamiento más fácil resultará su utilización posterior y su difusión dentro de la organización para que sea utilizado por quien lo necesite.



CREACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO



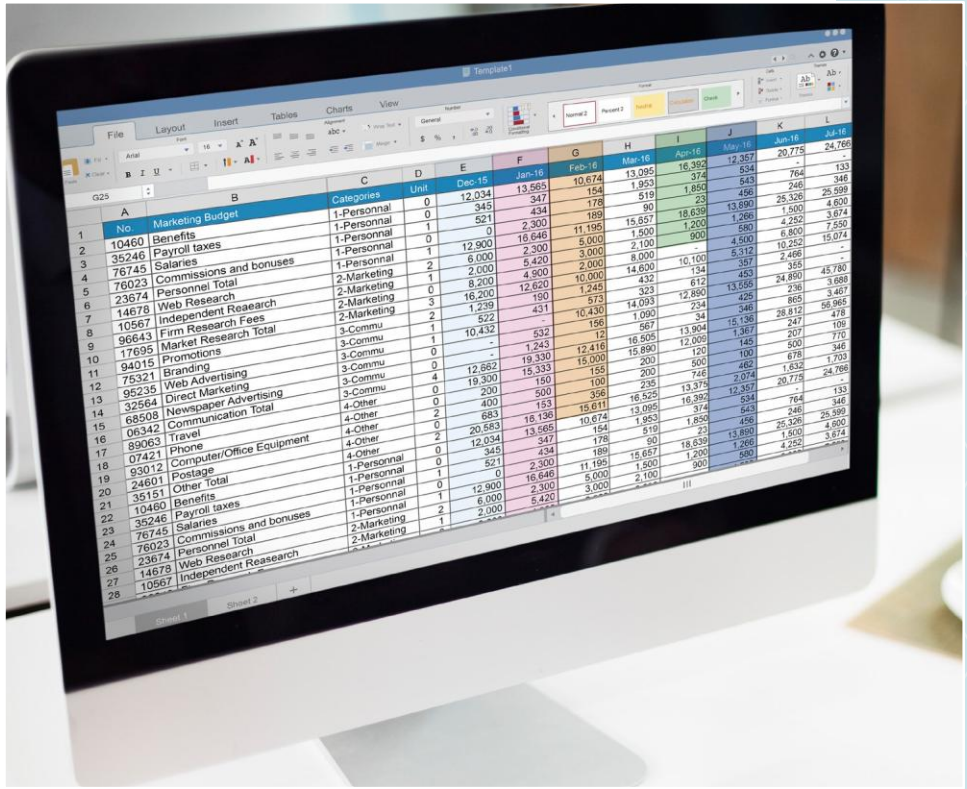
Desde este punto de vista, un sistema de almacenamiento del conocimiento no sería mas que el conjunto de tecnologías, procesos, estructuras, herramientas, etc. dirigidos a gestionar estos procesos de transformación de la mejor forma posible.

De esta manera, la externalización y la internalización se vuelven los procesos más complejos de poder almacenar, dado que siempre hay pérdidas. A su vez, el **talento humano** se vuelve clave y se ve como un capital intangible.

CREACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO

La forma en que el conocimiento es almacenado y organizado para su posterior búsqueda y recuperación es un elemento clave en el éxito del sistema de gestión del conocimiento.

La forma concreta en que se almacene la información (base de datos, carpetas compartidas, web, etc.) deberá ser decidida caso por caso en función de las necesidades concretas de la organización, así como del grado de implementación del sistema de gestión del conocimiento.



CREACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO



No debe olvidarse que la mayor parte del conocimiento de una organización estará disponible en formas muy poco estructuradas (documentos, memos, informes, correos electrónicos, planos, etc.) que no son fáciles de localizar.

Bajo esta premisa, nuestro sistema de gestión del conocimiento deberá tener prevista esta situación y contar con herramientas de búsqueda que permitan manejar ese conocimiento de una manera eficaz.



VIDEOS

Te invitamos a ver el siguiente video:

DISTRIBUCIÓN, MEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN

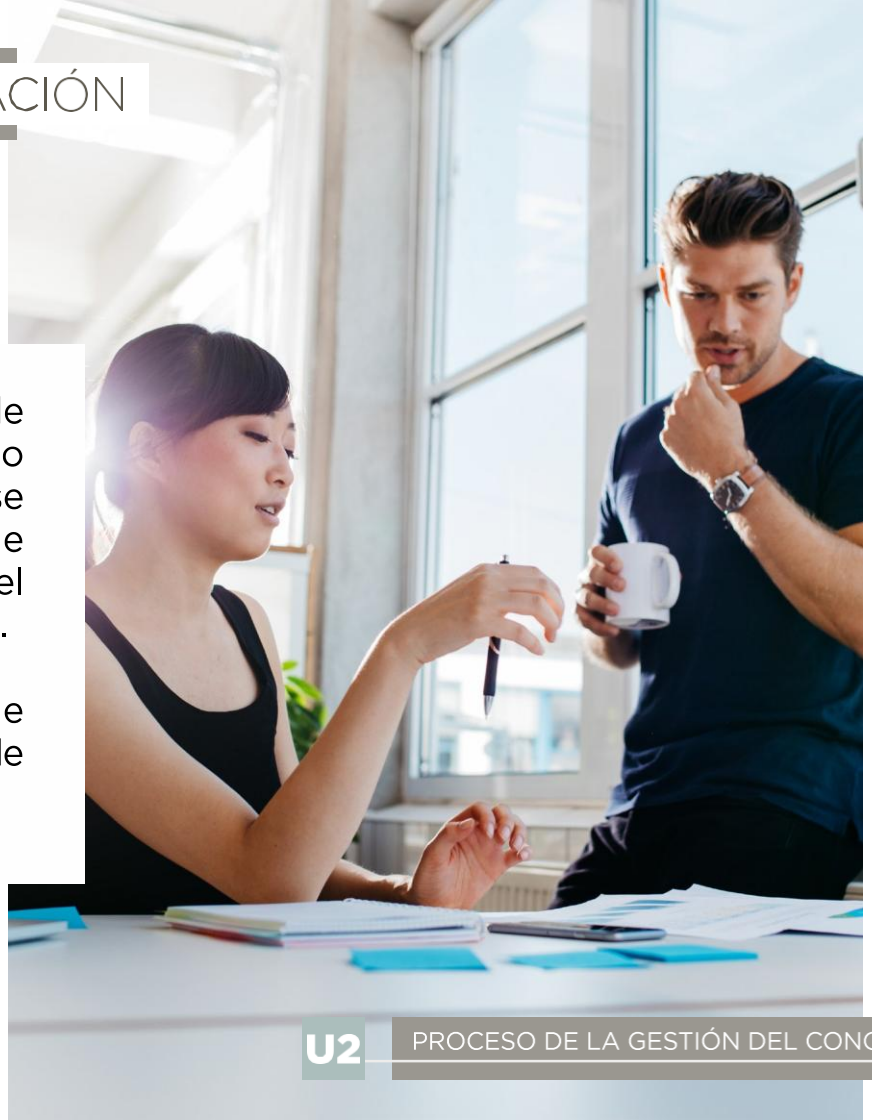


Ni el conocimiento explícito ni el tácito se comparten de forma espontánea. Es necesario que la organización impulse ese intercambio de conocimiento entre sus miembros mediante el apoyo tecnológico y financiero. Aunque también mediante la implementación de una cultura organizativa que valore y priorice este intercambio de conocimiento.

DISTRIBUCIÓN, MEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN

No es desdeñable la introducción de algún tipo de **incentivo económico** que impulse el intercambio de conocimiento. En esta línea, debe considerarse que la evaluación del rendimiento del personal de una organización incluya su participación en el intercambio y puesta en común de conocimiento.

Sin embargo, los ejercicios más exitosos de transferencia de conocimiento son aquellos en donde este se da a partir de motivaciones intrínsecas.



DISTRIBUCIÓN, MEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN



Se revisarán algunas herramientas útiles a la hora de compartir el conocimiento, pero no debe perderse de vista que el elemento crítico será vencer la reticencia natural que todos tenemos a la hora de compartir nuestro conocimiento. Después de todo, ¿por qué debería cualquier experto en el área que sea compartir su conocimiento y consecuentemente perder valor dentro de una organización? Es más, el hecho de que alguien comparta conocimiento, tampoco significa necesariamente que los demás vayan a querer usarlo.

DISTRIBUCIÓN, MEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN

Conseguir que los miembros de una organización compartan su conocimiento, que los demás deseen usarlo y que todo ello se haga de forma espontánea, como parte del trabajo que rutinariamente se realiza, es posiblemente el mayor desafío y la mayor dificultad a la que cualquier organización se enfrenta a la hora de implantar un sistema de gestión del conocimiento.

Finalmente, es necesario que el conocimiento se distribuya dentro de la organización



DISTRIBUCIÓN, MEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN

A no ser que se produzca esa diseminación del conocimiento, su impacto dentro de la organización será limitado.

Es mucho más fácil diseminar el conocimiento explícito que el tácito. De ahí el interés de la externalización (tácito a explícito). Entonces, a partir de allí, diseminar el conocimiento por distintos medios: informes, memos, presentaciones, publicaciones, etcétera.



DISTRIBUCIÓN, MEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN



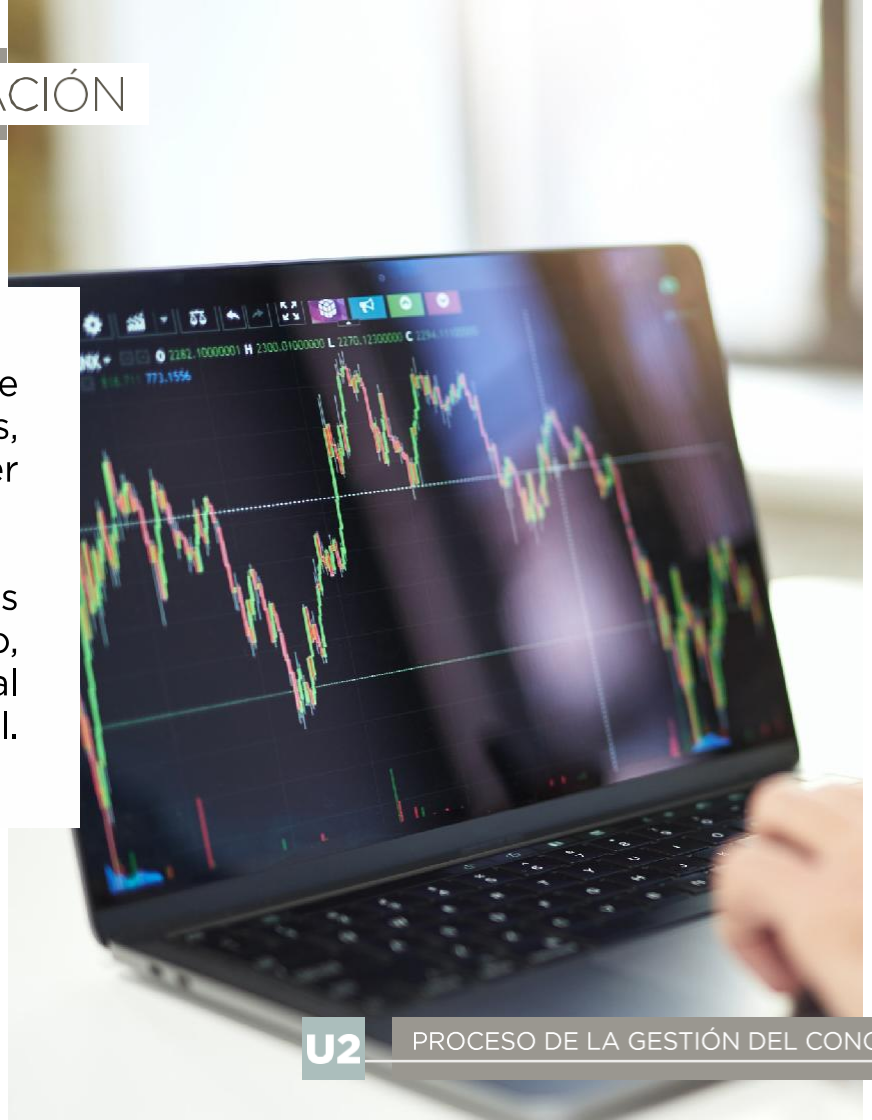
Algunos **ejemplos de herramientas para distribuir el conocimiento** son las siguientes:

- Portal de conocimiento.
- Sistema de gestión documental.
- Mapa de conocimiento.
- Blogs.
- Wikis.
- Lecciones aprendidas.
- Herramientas colaborativas.
- Comunidades de aprendizaje.

DISTRIBUCIÓN, MEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN

La **medición de conocimiento** se da a partir de indicadores de activos intangibles. Estos indicadores, al igual que los indicadores financieros, deben ser medidos y analizados de manera periódica.

Sin embargo, mientras que los indicadores financieros solamente evalúan el capital económico, los indicadores de activos intangibles o de capital intelectual evalúan el resto del valor organizacional.



DISTRIBUCIÓN, MEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN

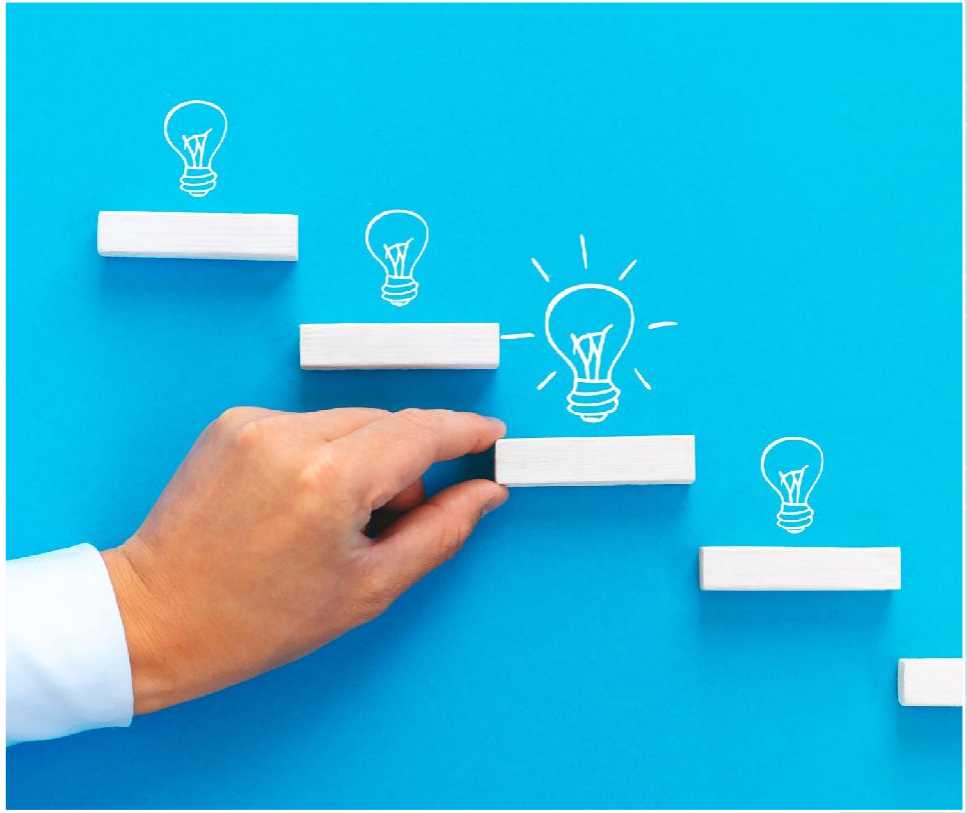


La medición de la gestión del conocimiento constituye, hoy día, la herramienta que permite identificar debilidades organizacionales y tomar acciones con vista a incrementar y desarrollar el capital intelectual. Esto se realiza en aras de explotar mejor el conocimiento de las organizaciones y generar un mayor valor. Se orienta a la medición del rendimiento en organizaciones intensivas del conocimiento.

DISTRIBUCIÓN, MEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN

La **explotación del conocimiento** se alinea con la estrategia organizacional, en función de la obtención de valor en las organizaciones y en busca de su mejoramiento continuo.

La interrelación de los procesos estratégicos de la gestión del conocimiento contribuye a incrementar el capital intelectual de las organizaciones y el mejoramiento continuo.



ACTIVIDAD 1

Te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Visualiza el siguiente video de apoyo:

Presiona el botón para descargar la actividad:

Presiona el botón para entregar la actividad:



CONCLUSIÓN

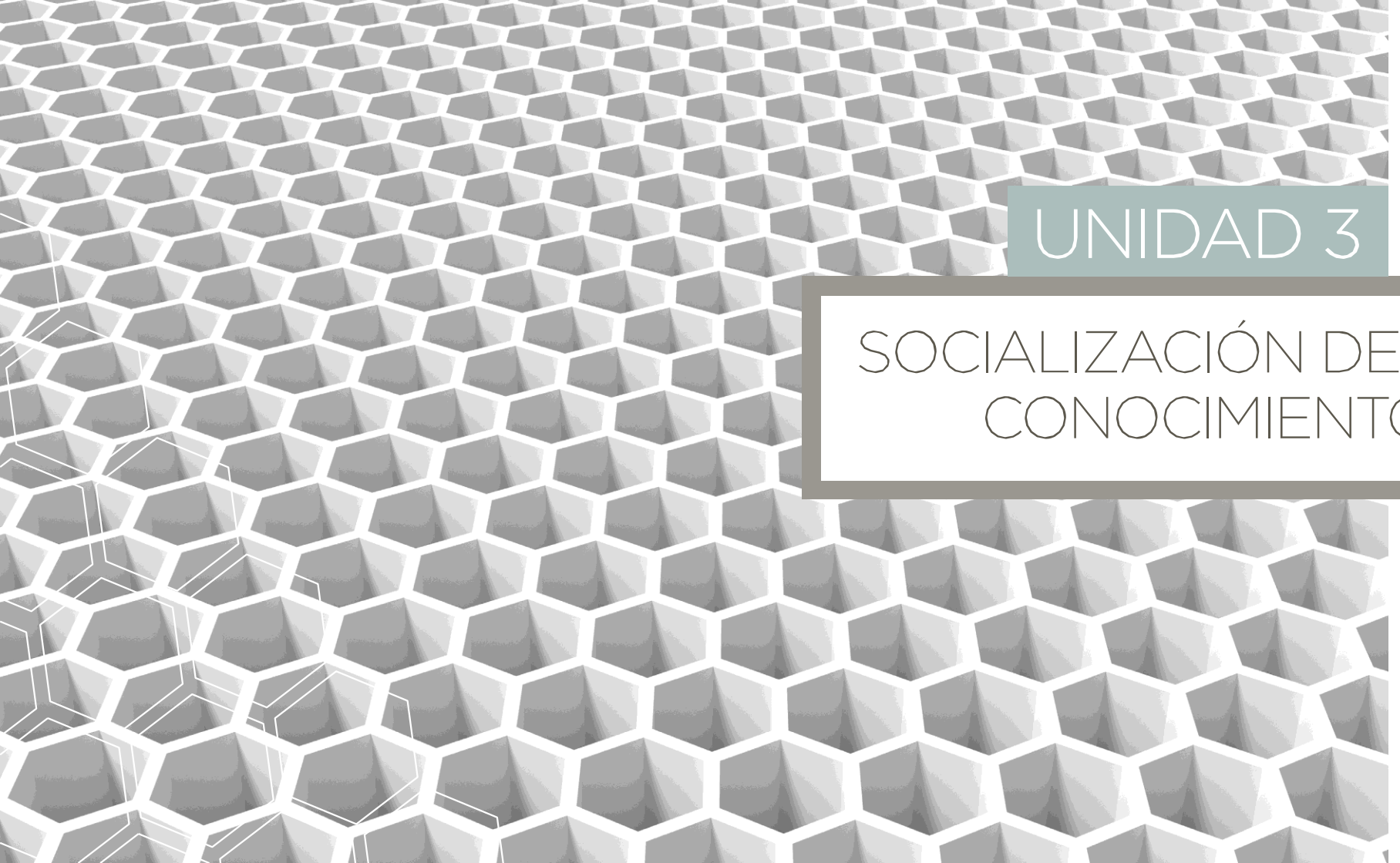
En esta segunda unidad se desarrolló el proceso de gestión de conocimiento. Este proceso puede variar de autor en autor. Sin embargo, lo más importante es entender las etapas básicas y, sobre todo, visualizar cómo fluye el conocimiento organizacional por todos los departamentos.

Lo anterior es muy relevante para poder moldear los flujos de conocimiento de la manera más orgánica pero productiva posible.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la segunda unidad de tu curso *Ingeniería del Conocimiento.* Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen final correspondiente. Para ello, debes ingresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



UNIDAD 3

SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

UNIDAD 3 TEMARIO



3.1
COMUNIDADES DE PRÁCTICA

3.2
MERCADOS DE CONOCIMIENTO



INTRODUCCIÓN

En esta tercera unidad se ejemplifican dos formas de socializar el conocimiento. La primera es una manera natural, sin incentivos extrínsecos. La segunda es una lógica formal en donde el intercambio tiene un sistema transaccional donde los motivadores pueden ser intrínsecos o extrínsecos.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR

El alumno será capaz de ofrecer soluciones tecnológicas para potenciar una comunidad de práctica.

El alumno será capaz de ofrecer soluciones tecnológicas para potenciar un mercado de conocimiento.



COMUNIDADES DE PRÁCTICA

El conocimiento comunitario es mucho más difícil de estructurar, dividir, transferir y compartir De la misma manera, es más difícil de asimilar y comprender que la información.

La segunda generación de sistemas de gestión del conocimiento movió su foco de atención desde la tecnología hacia las personas, sus hábitos de trabajo y la forma en que aprenden y comparten su conocimiento.

COMUNIDADES DE PRÁCTICA

El objetivo es que las buenas prácticas derivadas de la gestión del conocimiento sean las prácticas habituales del trabajo diario.

La **tecnología y los sistemas de información** son una herramienta de ayuda para ese trabajo diario. En este sentido, podríamos resumir esta labor en la siguiente frase: "saber quién conoce lo que conocemos sobre la empresa".



COMUNIDADES DE PRÁCTICA



Conseguir que los miembros de una organización compartan su conocimiento, que los demás deseen usarlo y que todo ello se haga de forma espontánea y como parte del trabajo que rutinariamente se realiza, es posiblemente el mayor desafío y la mayor dificultad a la que cualquier organización se enfrenta a la hora de implementar un sistema de gestión del conocimiento.

COMUNIDADES DE PRÁCTICA

Una comunidad de práctica tiene principalmente **tres componentes**:

- **Dominio.** Es el punto de inicio. Es lo que en un primer momento motiva a las personas a juntarse con una preocupación compartida o interés. Es el componente que permite mantener el enfoque y asegura que sea relevante a largo plazo. Es posible adaptarse a nuevos retos y escenarios. Sin embargo, si se va en una dirección muy diferente a la original, se requiere una nueva comunidad.



COMUNIDADES DE PRÁCTICA

El distintivo de una comunidad de práctica es el voluntariado. Una vez que las obligaciones empiezan a ser introducidas, se puede perder el interés de la mayoría.

- **Comunidad.** El sentido de comunidad asegura que los miembros sigan participando. En particular, este componente se basa en las relaciones, por lo que se necesita establecer indicadores que aseguren que estas relaciones están siendo promovidas.



COMUNIDADES DE PRÁCTICA



Normalmente, parte de la pasión que los miembros sienten es porque comparten el área de interés y su compromiso por aprender y compartir con otros. En una organización laboral, las personas se reúnen a hacer una tarea y posteriormente se dispersan.

En el caso de una comunidad de práctica, las personas se reúnen desde distintas áreas con el objetivo de tener una experiencia de aprendizaje.

COMUNIDADES DE PRÁCTICA

- **Práctica.** La inversión de tiempo en atender reuniones regulares y el compartir experiencias honestas de aprendizaje, éxitos y fracasos forman parte de una práctica individual e identidad colectiva. Mientras que el **dominio** fomenta que las personas se conecten, la **comunidad** permite que esto sea sustentable; por su parte, la práctica cristaliza las experiencias y el conocimiento compartido.



COMUNIDADES DE PRÁCTICA



Otros términos con implicaciones importantes son:

- **Identidad.** La identidad de una persona se potencializa a través de la experiencia de éxito que logra por medio de su aprendizaje/enseñanza en la comunidad de práctica.

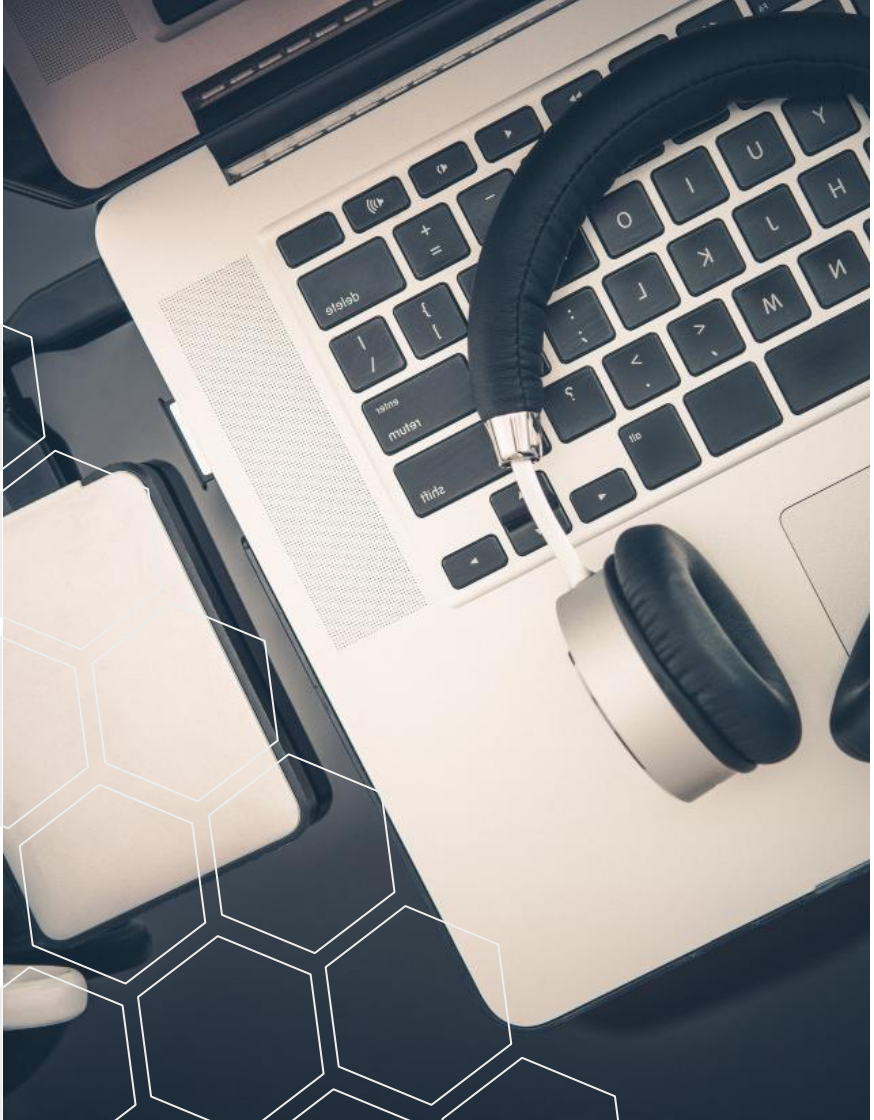
- **Límite.** Con el tiempo se genera una historia y una particular forma de ver las cosas. Esto es un límite en particular.

COMUNIDADES DE PRÁCTICA

- **Intermediarios.** Este rol permite cruzar las barreras o límites de la comunidad. Estos personajes permiten atraer nuevos recursos. Esto lo realizan a través de dos procesos principales. Primero, al establecer un clima de confianza. Segundo, al incluir diferentes tipos de información.

- **Cobertura.** Involucra desenvolverse en distintos roles relacionados a una comunidad. Es decir, no solamente ser aprendiz, sino también mentor; no solamente obtener relaciones, sino atraer otras nuevas, etcétera.





VIDEOS

Te invitamos a ver el siguiente video:



MERCADOS DE CONOCIMIENTO

Diferentes enfoques para considerar la información en un mercado del conocimiento:

- Un punto de vista tiende a pensar en la recopilación y el intercambio de conocimientos como un servicio público que debe estar al alcance de todos los consumidores que buscan información.

MERCADOS DE CONOCIMIENTO



- Un enfoque diferente es tratar la inteligencia colectiva que se encuentra en el mercado del conocimiento como una mercancía que se hace disponible por un precio.

Ambos modelos han sido utilizados con éxito en entornos en línea y fuera de línea en los últimos años. Estos pueden a menudo coexistir sin problemas aparentes con los consumidores.

MERCADOS DE CONOCIMIENTO



Un **mercado de conocimiento** es un lugar físico o virtual que permite el intercambio de activos intangibles. Gracias a este, se pueden intercambiar activos del mismo tipo o de uno distinto.

Por ejemplo, un intercambio de activos intangibles se puede dar cuando un estudiante que es bueno en matemáticas le explica un problema a otro, y este otro, quien es bueno en el área social, le explica un problema social. A esto se le conoce como un **intercambio de competencias**.

MERCADOS DE CONOCIMIENTO



Este tipo de intercambios es muy frecuente en la vida cotidiana. En una organización, por otro lado, se involucran temas de propiedad intelectual, confidencialidad o competitividad. Sin embargo, los elementos **que son más fáciles de intercambiar** son los siguientes:

- Competencias
- Tecnología
- Procesos
- Reputación

MERCADOS DE CONOCIMIENTO

El **intercambio de competencias** puede darse, por ejemplo, en una comunidad de práctica. En este escenario, alguien que es muy bueno haciendo algoritmos puede capacitar a otra persona que es buena en base de datos. Posteriormente, los roles se intercambian.

El **intercambio de procesos**, por su parte, puede ejemplificarse si una empresa tecnológica digitaliza un proceso de una empresa de *outsourcing* a cambio de que esta le modifique un proceso de contratación.



MERCADOS DE CONOCIMIENTO

Por otro lado, el **intercambio de tecnología** puede darse al permitir que la contraparte utilice una patente nuestra a cambio de que nos permita utilizar una suya.

Finalmente, el **intercambio de reputación** se da cuando el líder de un equipo se toma la foto con el líder de otro equipo para demostrar que hay mutuo consentimiento y alineación.



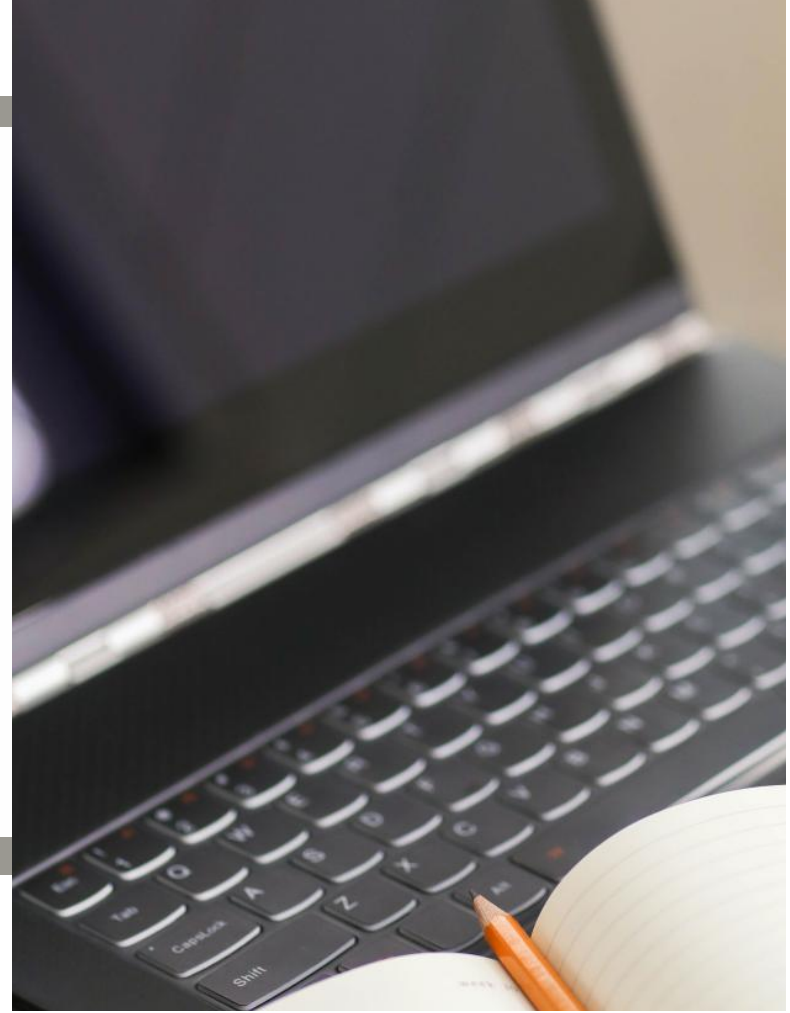
ACTIVIDAD 2

Te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Visualiza el siguiente video de apoyo:

Presiona el botón para descargar la actividad:

Presiona el botón para entregar la actividad:



CONCLUSIÓN

En esta tercera unidad el enfoque se dio con el conocimiento de que existen dos maneras principales de hacer transacciones de activos intangibles. En primer lugar tenemos la informal, que se enfoca en elementos no coercitivos y naturales. La segunda, por su parte, se enfoca en elementos formales y estructurados.

Más importante aún es la idea de que el capital financiero no es el único que existe, ni es el único que puede intercambiarse.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la tercera unidad de tu curso *Ingeniería del Conocimiento*. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen final correspondiente. Para ello, debes ingresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



UNIDAD 4

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONOCIMIENTO

UNIDAD 4 TEMARIO

4.1
SOFTWARE COLABORATIVO

4.2
BASES DE CONOCIMIENTO





INTRODUCCIÓN

En esta cuarta unidad conoceremos más acerca de las herramientas tecnológicas para la administración del conocimiento. Estas son de gran utilidad para compartir conocimiento de manera eficiente e inmediata Adicionalmente, estudiaremos las bases de conocimiento, las cuales son estructuras de información organizada, útiles en el ambiente empresarial.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR

El alumno será capaz de implementar soluciones colaborativas a través de herramientas de software.

El alumno será capaz de implementar una base de conocimientos a través de herramientas de software.



SOFTWARE COLABORATIVO

Todos las herramientas sociales, incluidas las herramientas de colaboración empresarial, se construyen bajo la premisa de creación de comunidad. De tal manera que los miembros de la comunidad pueden comunicarse bajo determinados parámetros

Adicionalmente, los datos pueden compartirse con las personas adecuadas, con quien sea que cuente con Internet.

SOFTWARE COLABORATIVO



Existen tres factores que definen a un equipo virtual:

- **Geografía.** Entre más experiencia tengan trabajando en entornos virtuales los miembros del equipo, este se construye de una manera mucho más rápida. Miembros experimentados en entornos virtuales asumen confianza y maneras de trabajar que están enfocadas al entorno virtual. Además, es más complicado notar un conflicto en medios electrónicos.

- **Comunicación electrónica.** Los equipos que colaboran virtualmente pueden tener una comunicación a distancia aun trabajando en el mismo lugar físico. A pesar de que los equipos estén en el mismo edificio u oficina, pueden estar utilizando herramientas colaborativas virtuales que les requieran utilizar competencias de un entorno virtual.



SOFTWARE COLABORATIVO



- **Cultura.** La diversidad, localidad y competencias técnicas forman parte de una cultura de equipo. El cómo se manejan los conflictos también es parte de la cultura. Las diferencias entre cultura organizacional son las que principalmente causan problemas en los equipos o evitan que se comparta el conocimiento.

SOFTWARE COLABORATIVO

Algunas de las **herramientas colaborativas más importantes** son las siguientes:

- Mensajería instantánea
- Transferencia de archivos
- Versionamiento
- Grupos virtuales
- Búsqueda
- Reportes
- Flujos de trabajo
- Notificaciones y alertas
- “Me gusta” y ludificación



SOFTWARE COLABORATIVO



- **Mensajería instantánea.** Ayuda a obtener respuestas instantáneas. Es un medio directo y rápido. Muchas personas ya cuentan con las competencias para utilizar esta herramienta. Podría, sin embargo, distraer a los colaboradores de sus actividades diarias.

- **Transferencia de archivos.** Se sabe dónde buscar. Se puede dar acceso a personas ajenas a la organización. Sin embargo, la estructura se debe de establecer de forma intuitiva y las personas pueden copiar archivos confidenciales.

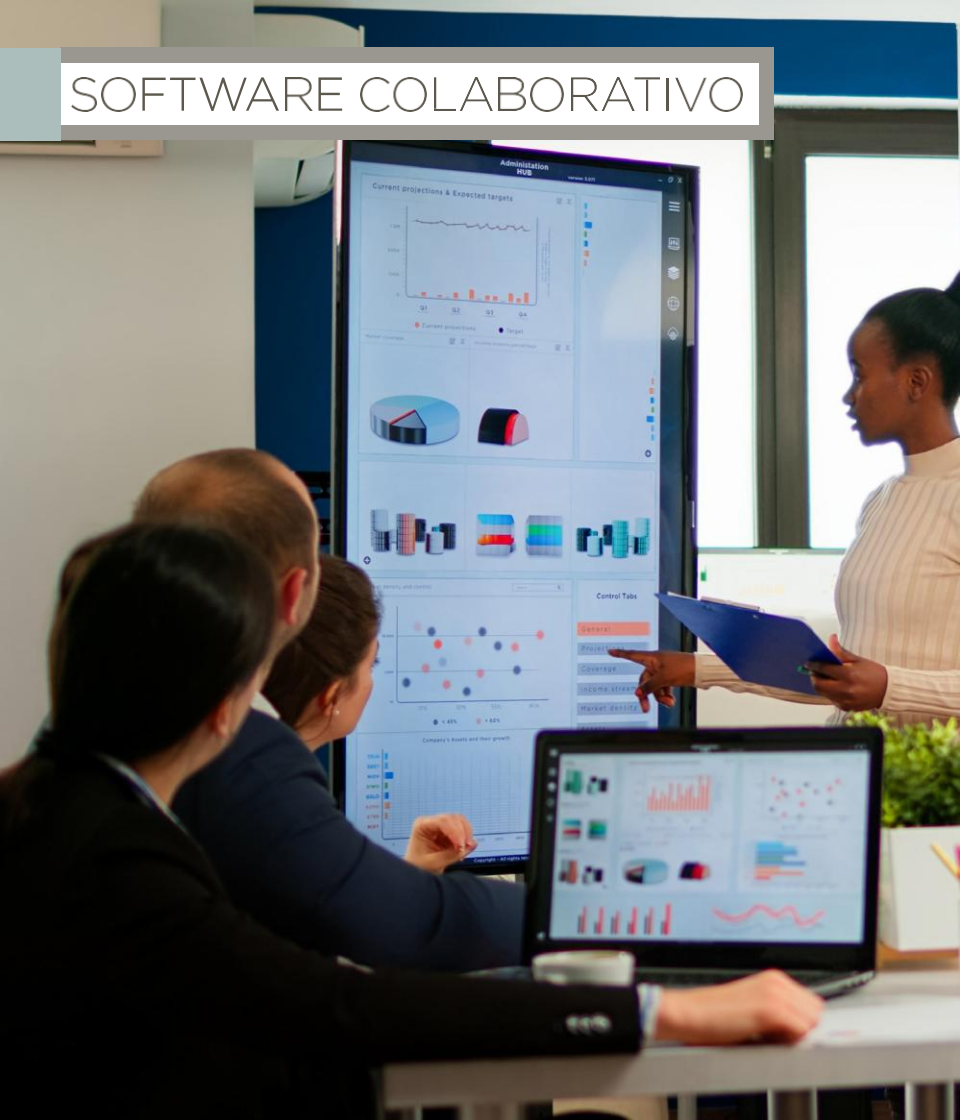
SOFTWARE COLABORATIVO

- **Versionamiento.** Hacerlo automáticamente evita confusiones entre las versiones de los equipos. Todos tienen acceso a la última versión y se pueden ver los cambios que se han realizado. Sin embargo, este tipo de herramientas son muy extrañas para quienes no las han utilizado.

- **Grupos virtuales.** Todo queda separado a través de los grupos y ello permite identificar líneas directas de conversación. Sin embargo, necesita el tiempo y esfuerzo de administradores.



SOFTWARE COLABORATIVO



- **Búsqueda.** Permite ahorrar tiempo al recuperar archivos, pero también permite conectar con otros miembros de la organización o encontrar elementos dentro de documentos oficiales. Sin embargo, se deben usar categorías y palabras clave al guardar los archivos para que los sistemas de búsqueda realmente funcionen.

- **Reportes.** La principal ventaja es que permiten dar seguimiento a métricas. Sin embargo, consume tiempo definir los indicadores y obtener los datos para calcularlos.

SOFTWARE COLABORATIVO

- **Flujos de trabajo.** Existe menos riesgo de que alguna actividad se pierda o no se haga. Lo anterior porque aparece asignada a alguien, y otros esperan recibir el resultado. Sin embargo, los flujos de trabajo estándares normalmente tienen que adaptarse, lo cual consume tiempo.

- **Notificación y alertas.** Se configuran fácilmente. Son de rápida acción. Sin embargo, si se confía en ellas como único medio y los colaboradores apagan las notificaciones, no se enterarán de lo que ocurre.



SOFTWARE COLABORATIVO



- **“Me gusta” y ludificación.** Permite motivar a las personas y compartir el conocimiento entre los equipos. Sin embargo, la ludificación no engancha a todos. Por otro lado, a algunas personas las puede volver adictas. Lo cual puede distraer a las personas de lo realmente importante.



VIDEOS

Te invitamos a ver el siguiente video:



BASES DE CONOCIMIENTO

El **conocimiento** se refiere a las características internas y al comportamiento de un sujeto, tanto en las reacciones como en sus relaciones con los estímulos del ambiente.

Se refiere a la diferenciación perfecta con relación a otras cosas que pudieran parecer iguales. El conocimiento es todo lo que un ser humano ha aprendido, aplicado y organizado. Además, supone una reflexión en correspondencia con la información asimilada.

BASES DE CONOCIMIENTO

La **información** es el conocimiento transformado. En consecuencia, este último tiene las propiedades de comunicar, revelar, manifestar y recomendar las determinaciones para actuar de forma productiva.



BASES DE CONOCIMIENTO

La **diferencia entre una base de datos y una base de conocimiento** es que la primera es normativa; y la segunda es abierta, creativa y sin límites.

- **Base de conocimiento.** Es una estructura de información organizada la cual facilita el almacenamiento de inteligencia con el objeto de ser recuperada como soporte a un proceso de gerencia del conocimiento.



BASES DE CONOCIMIENTO

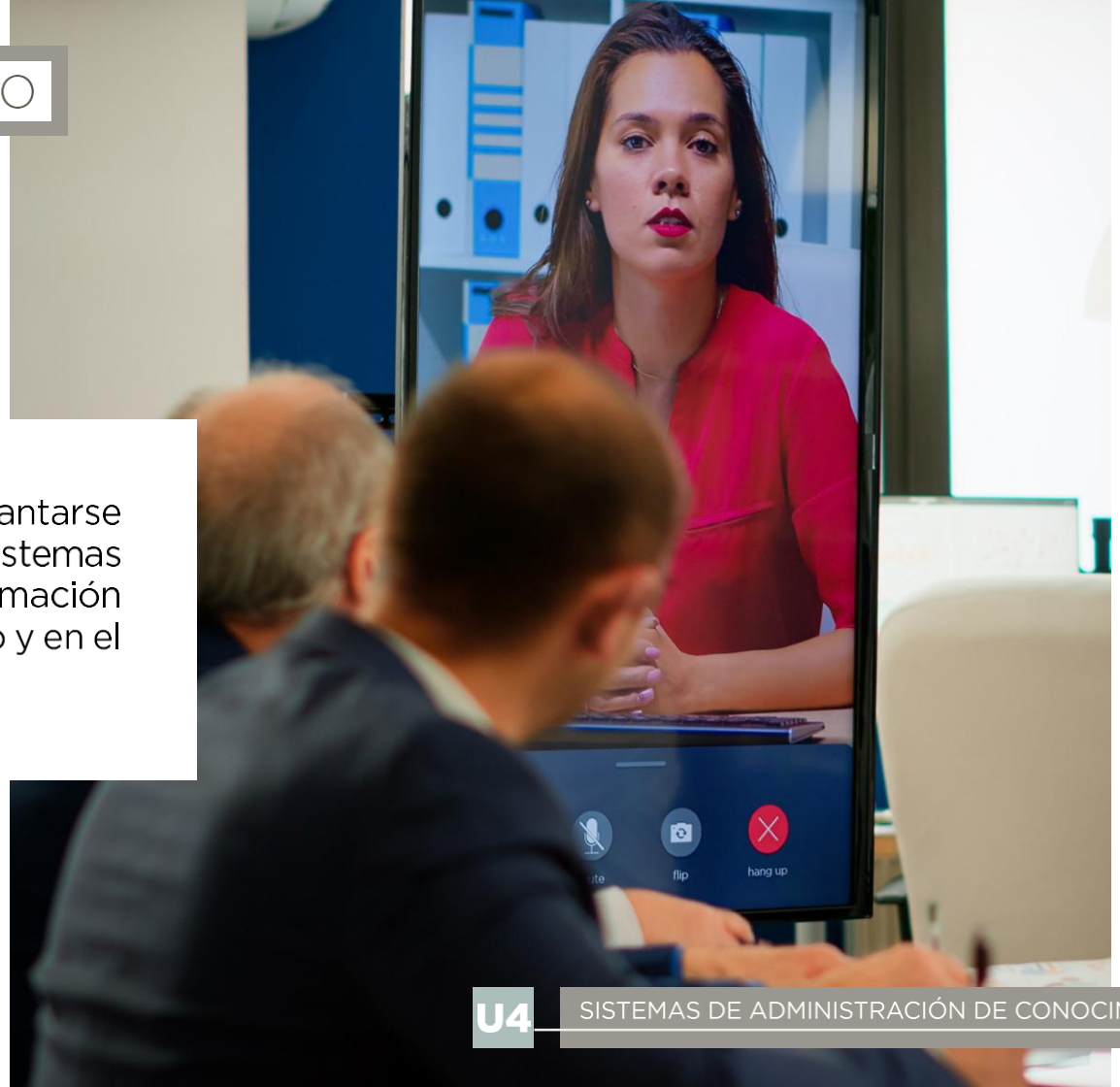


Manejar el conocimiento y saber cómo almacenarlo para su posterior uso requiere de un tratamiento especial.

Para la toma de decisiones y acciones, las organizaciones requieren tanto de bases de datos como de conocimiento. De la misma manera, requieren tanto de sistemas de información como de sistemas de conocimiento.

BASES DE CONOCIMIENTO

Las organizaciones, para adelantarse y/o adecuarse, requieren de sistemas basados en la inteligencia (información y conocimiento) al mismo tiempo y en el mismo medio (automatizado).



BASES DE CONOCIMIENTO



Dado que la producción de conocimiento es importante para la dinámica general de las Bases de Conocimiento (BC) a largo plazo, existe un gran potencial económico en la ampliación de la utilización del conocimiento.

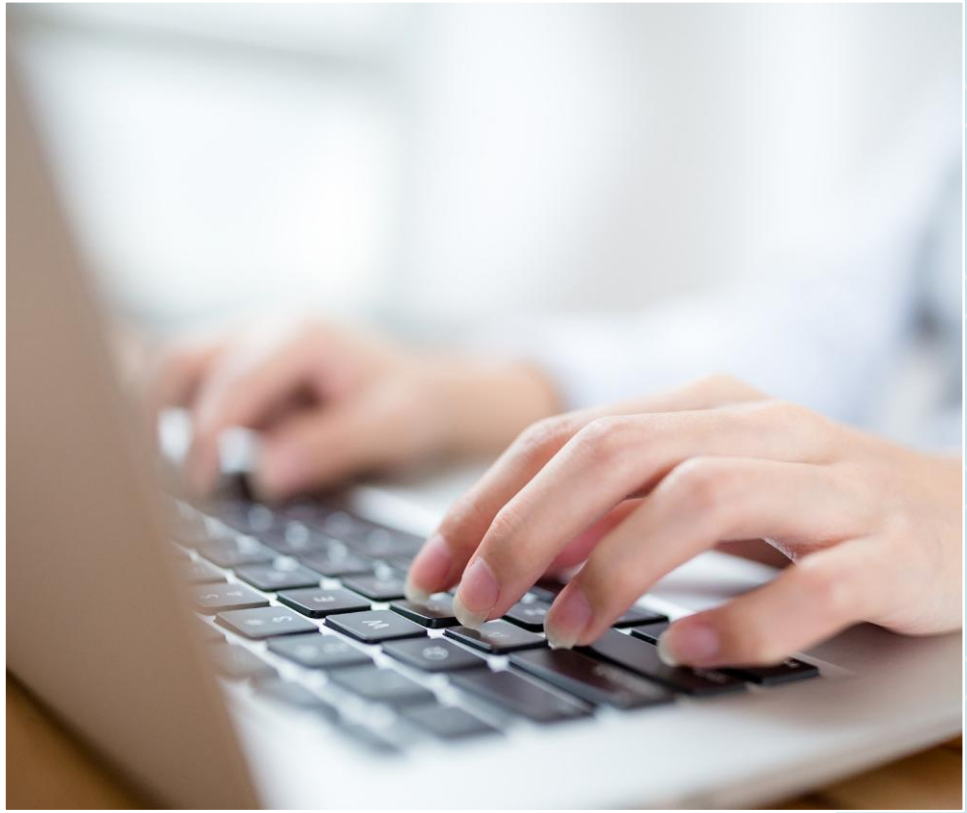
El punto de partida natural para un análisis de uso de BC es observar bajo qué condiciones el mercado puede intercambiar conocimiento.

BASES DE CONOCIMIENTO

Uno de los principales ejemplos de una base de conocimiento son los **wikis**. Particularmente, estas herramientas han sido aceptadas mundialmente por su capacidad de diseminación de conocimiento; además, son fáciles de utilizar. Sus **principales ventajas** son:

- Son útiles para proyectos de largo plazo. En particular cuando hay mucha rotación de personal.

- Permite visualizar cómo se relacionan las distintas áreas de conocimiento del proyecto.



BASES DE CONOCIMIENTO



- Permiten configurar y adaptar la manera en como se etiqueta el contenido.
- Proveen herramientas de búsqueda y obtención de información relevante.
- Funcionan como un resumen de todo el proyecto y el conocimiento operacional.

Sin embargo, también hay **desventajas**. Por ejemplo, las siguientes:

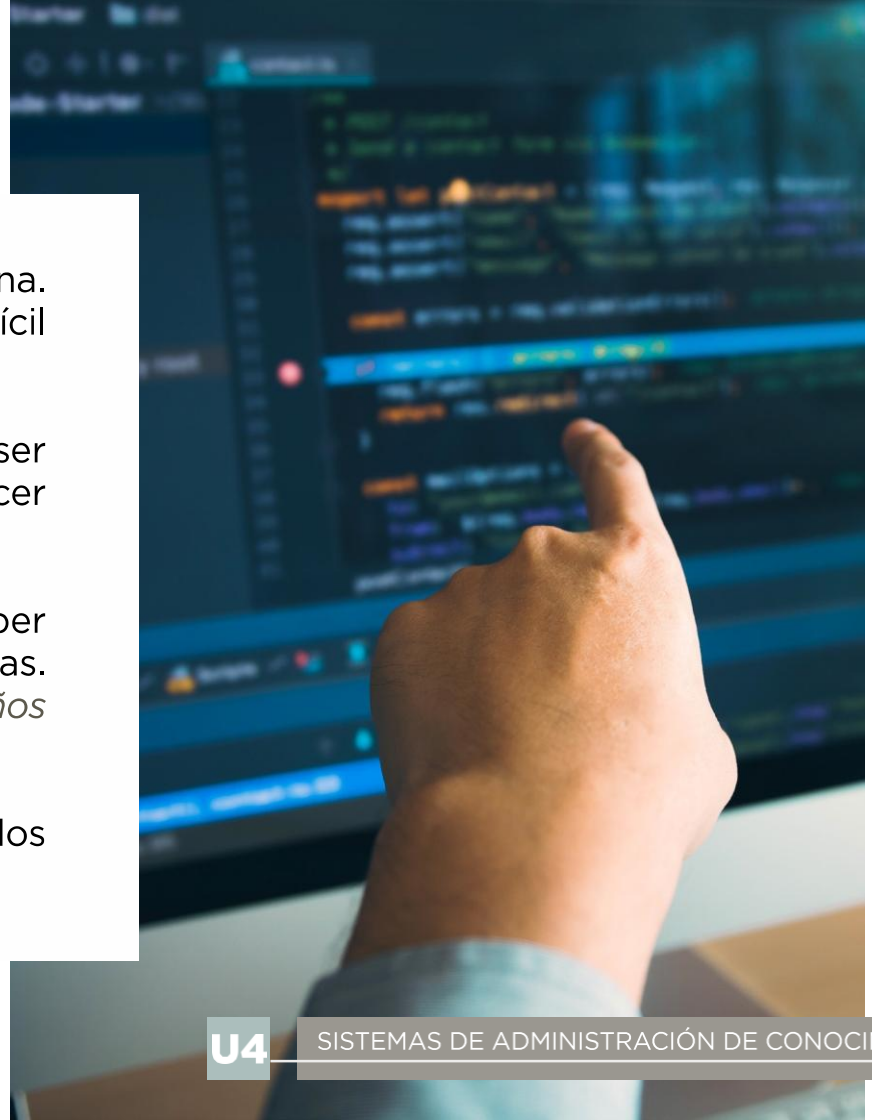
BASES DE CONOCIMIENTO

- Un wiki exitoso tiene más de una página. Por tanto, es sencillo iniciar, pero es difícil mantener la constancia y motivación.

- Los miembros del equipo necesitan ser guiados y capacitados sobre cómo hacer una aportación valiosa.

- Los miembros del equipo deben saber cómo evitar aportaciones duplicadas. Principalmente para evitar dos o más *dueños de la verdad*.

- No todos los equipos están capacitados para pensar en red.



CONCLUSIÓN

Los espacios colaborativos son, de hecho, la finalidad de una herramienta colaborativa. En este sentido, su objetivo principal es el de unir equipos para generar, consultar y compartir información a partir de la colaboración de actividades de sus miembros.

Estos espacios colaborativos pueden ser internos, dentro de una misma empresa (intranet); o externos, entre distintas empresas (extranet). Independientemente de esto, ambos espacios tendrán que diseñar y mantener un repositorio para el conocimiento generado.



¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la cuarta unidad de tu curso *Ingeniería del Conocimiento.* Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen final correspondiente. Para ello, debes ingresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.

BIBLIOGRAFÍA

Harrin, E. (2016) Collaboration Tools for Project Managers: How to choose, get started, and collaborate with technology. Proyect Management Institute.

McDonald, J. & Cater-Steel, A. (2017) Communities of Practice: Facilitating Social Learning in Higher Education. Springer.

PROYECTO FINAL

PROYECTO **FINAL**

Te invitamos a realizar el siguiente proyecto.

Visualiza el siguiente video de apoyo:

Presiona el botón para descargar el proyecto final:

Presiona el botón para entregar el proyecto final:

